ПММИ:

$$\forall P, P(0) \wedge \forall n (P(n) \to P(n+1)) \to \forall n P(n)$$

ПНМИ:

$$\forall P, \exists n P(n) \to \exists n (P(n) \wedge \forall m (m < n \to \neg P(m)))$$

ПСМИ:

$$\forall P, \forall n (\forall m (m < n \to P(m)) \to P(n)) \to \forall n P(n)$$

пояск. от меня + со слов лектора

ПММИ: Проверяем для начального элемента, затем предполагаем что верно для n, проверяем для n+1.

ПНМИ: Часто используется для док-ва от противного.

Существует хотя бы одно такое число, обладающее свойством P → Среди всех таких чисел найдется n такое, что любое число m, меньшее n, которое этим свойством не обладает.

@nastya_physics_konspekty

ПСИ: Отличается от обычной тем, как формулируется предположение в индукц. шаге.

Мы предполагаем что P уже верно для всех m, строго меньше n, зная что выполнено для $\forall m < n$, доказываем $P(n)$.

Характеристика	ПМИ (Обычная индукция)	ПСИ (Сильная индукция)	ПНЧ (Принцип наименьшего числа)
Что предполагаем?	Истинность $P(n)$ **только для одного** предыдущего шага n.	Истинность $P(m)$ **для всех** $m < n$ (всех предшествующих чисел).	Что существуют числа, для которых $P(n)$ ложно, и берём **наименьшее** такое число.
Для каких задач удобнее?	Рекуррентные соотношения $a_{n+1} = f(a_n)$, простые суммы, равенства, где $n+1$ выражается напрямую через n.	Задачи, где n-й элемент зависит от нескольких предыдущих (например, числа Фибоначчи $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, раскладываемость на простые множители).	Доказательства от противного, теоремы о делимости, алгоритм Евклида, доказательство неразрешимости уравнений (метод бесконечного спуска Ферма).
Стиль доказательства	Прямое доказательство перехода $n \to n+1$.	Прямое доказательство перехода $\{0, \dots, n-1\} \to n$.	Доказательство от противного («пусть не верно, возьмём минимизатор...»).

$$\neg \forall x A \equiv \exists x \neg A$$
$$\neg \exists x A \equiv \forall x \neg A$$
$$A \to B \equiv \neg B \to \neg A$$
$$\neg (\bot \to \beta) \equiv \bot \wedge \neg \beta \equiv \neg \beta \wedge \bot$$
$$\neg \neg A \equiv A$$

@anastasya_pishat_konspekt

Следующие утв. равносильны:

(1) ПСИ (2) ПНИ (3) ПМИ

Док-во: (1) ⇒ (2)

Дано:

$\forall Q,\ Prog(Q) \to \forall n\, Q(n)$

P

Хотим:

$\exists n\, P(n) \to \exists n (P(n) \wedge \wedge \forall m (m < n \to \neg P(m)))$

Пусть $Q(n) = \neg P(n)$

Тогда $Prog(\neg P) \to \forall n \neg P(n) \equiv$

$\equiv \forall n (\forall m (m < n \to \neg P(m)) \to \neg P(n) \to \forall n \neg P(n) \equiv$

$\equiv \neg \forall n \neg P(n) \to \neg \forall n (\forall m (m < n \to \neg P(m)) \to \neg P(n) \equiv$

$\equiv \exists n \neg\neg P(n) \to \exists n \neg (\underbrace{\forall m (m < n \to \neg P(m))}_{\alpha} \to \underbrace{\neg P(n)}_{\beta} \equiv$

$\equiv \exists n P(n) \to \exists n (\neg\neg P(n) \wedge \forall m (m < n \to \neg P(m)))$

Доказано!

@marusya_konspekty

Док-во: (2) ⇒ (1)

Дано:

$$\forall Q,\ \exists n\ Q(n) \to \exists n\,(Q(n) \wedge \forall m\,(m<n \to Q(m))),$$

$$P,\ P(0),\ \forall n\,(P(n) \to P(n+1)),\ \neg\forall n\,P(n)$$

Хотим: ⊥

Тогда $\exists n\ \neg P(n)$ Пусть $Q(n) = \neg P(n)$ (по ПИ ⅈ)

$$\exists n_0\,(\neg P(n_0) \wedge \forall m\,(m<n_0 \to \neg\neg P(m)))$$

Случай А: $n_0 = 0$

Тогда $\neg P(0)$, но $P(0)$ – база ⊥

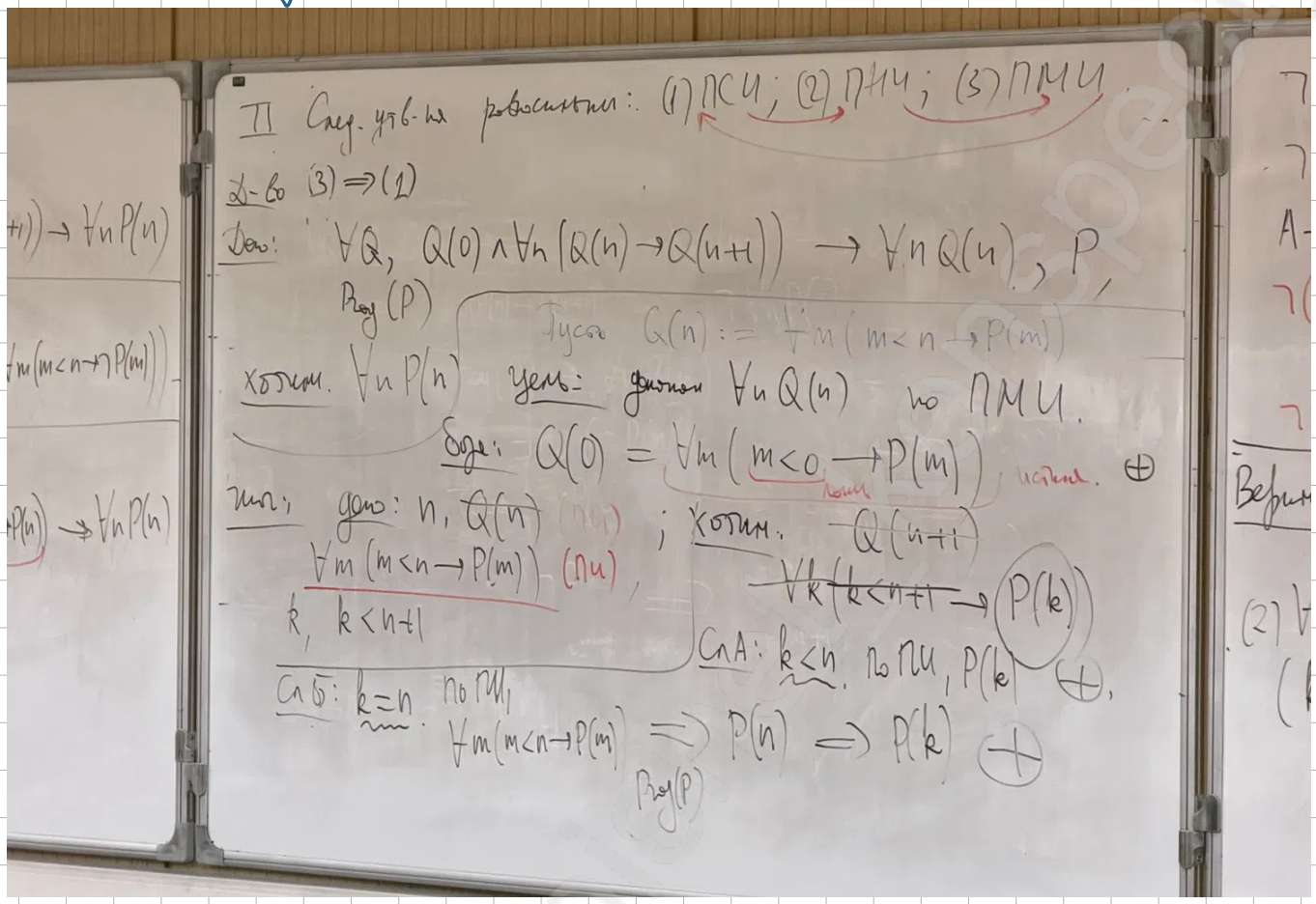
Случай Б: $\exists m \begin{cases} n_0 = m+1 \\ m < n_0 \end{cases}$

Тогда $\begin{cases} \neg P(m+1) \\ P(m) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \neg P(m+1) \\ P(m+1) \end{cases} \Rightarrow \bot$

Доказано!

@matisa_pishet_konspekty

* это док-во я не смогла расшифровать с доски, пришлось фото и своё док-во.



@marusya_p

Дано: $Prog(P) \equiv \forall n (\forall m (m < n \to P(m)) \to P(n))$

Пусть $Q(n) \equiv \forall m (m < n \to P(m))$

Докажем $\forall n\, Q(n)$ по ПМИ:

База ($n = 0$):

$Q(0) \equiv \forall m (m < 0 \to P(m))$

Шаг ($Q(k) \to Q(k+1)$):

Д-то $Q(k+1) \equiv \forall m (m < k+1 \to P(m))$

для $m < k+1$:

Случай А:

$m < k \Rightarrow P(m)$ верно по предп. $Q(k)$

Случай Б:

$m = k \Rightarrow P(k)$ верно по $Prog(P)$ т.к. $Q(k)$-вып.

Т.к. $Q(n+1) \Rightarrow P(n)$, $\forall n\, P(n)$

Доказано!

@marusya_pishet_konspekty

Арифметика целых чисел

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots\}$ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

$a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

Верим в школьные „простые" свойства: $+, \cdot, <, \leq \dots$

Опр (делимость): a делит b

Пишем: $a \mid b$, $b : a \Leftrightarrow \exists k \; b = ak$

Лемма 2: Элементарн. св-ва делимости

1) $\forall a \; a \mid 0$

   док-во: $0 = a \cdot 0$

2) $\forall a \; (0 \mid a \Rightarrow a = 0)$

   док-во: $\exists k \; a = 0 \cdot k \Rightarrow a = 0$

3) $\forall a \; \pm 1 \mid a$

   док-во: $a = 1 \cdot a$ и $a = -1 \cdot (-a)$

4) $\forall a (a \mid 1 \Rightarrow a = \pm 1)$

   док-во: Если $a \mid 1$, то $\exists k \in \mathbb{Z} : 1 = a \cdot k$

   $1 = |a| \cdot |k|$,

   $|a|, |k| \geq 1$ возм. только $|a| = 1$, $a = \pm 1$

@matsva_pishet_konspekty

Лемма 3: $\forall a, b, c$

1) $a \mid a$

док-во: $a = a \cdot 1$

2) $a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$

док-во:

дано: $\exists k_1, k_2 \begin{cases} b = a \cdot k_1 \\ c = b \cdot k_2 \end{cases}$

хотим: $\exists k \quad c = a \cdot k$

имеем: $c = b \cdot k_2 = (a \cdot k_1) \cdot k_2 = a \underbrace{(k_1 \cdot k_2)}_{k}$

3) $a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = \pm b$

док-во:

дано: $\exists k_1, k_2 \begin{cases} b = a \cdot k_1 \\ a = b \cdot k_2 \end{cases}$

тогда $a = b \cdot k_2 = (a \cdot k_1) k_2 = a(k_1 k_2)$

сл. А: $a = 0$, тогда $b = a \cdot k_1 = 0 \Rightarrow a = b$

сл. Б: $a \neq 0$, тогда $1 = k_1 k_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow k_2 \mid 1 \Rightarrow k_2 = \pm 1 \Rightarrow a \pm b$

ч.т.д.

Лемма 4: $\forall a, b, c$

1) $a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid b \pm c$

док-во: дано: $\exists k_1, k_2 \begin{cases} b = a \cdot k_1 \\ c = a \cdot k_2 \end{cases}$

тогда $b \pm c = a \cdot k_1 \pm a \cdot k_2 = a(k_1 \pm k_2) \Rightarrow a \mid b \pm c$

@marusya_bishop_konspekty

2) $a \mid b \wedge a \mid b \pm c \Rightarrow a \mid c$

док-во: $\begin{cases} a \mid b \\ a \mid b+c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \mid -b \\ a \mid b+c \end{cases} \Rightarrow a \mid -b+(b+c) \Rightarrow$

$\Rightarrow a \mid c$

$\begin{cases} a \mid b \\ a \mid b-c \end{cases} \Rightarrow a \mid b-(b-c) \Rightarrow a \mid c$

3) $a \mid b \wedge a \mid c-b \Rightarrow a \mid c$

док-во:

т.к. $a \mid (c-b)$ и $a \mid b \Rightarrow a \mid ((c-b)+b) \Rightarrow a \mid c$

@marusya_pishet_konspekty